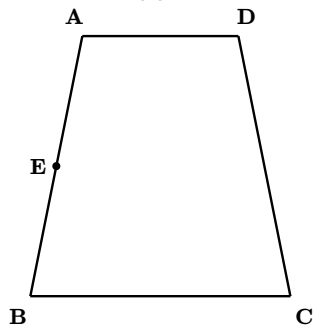
中3　実力テスト **大問4　合同・平行線と面積（1/2）** 解答　月　日　名前（　　）

図Ⅰで、四角形ABCDはAD∥BCの台形、Eは辺ABの中点である。このとき、下の1〜3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　辺ABの中点Eは、ある直線と辺ABとの交点として、コンパスと定規を使った作図によって求めることができる。どのような直線と辺ABとの交点として求めることができるか、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

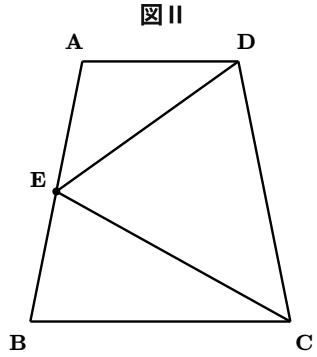
ア　∠ADCの二等分線と辺ABとの交点
イ　∠BCDの二等分線と辺ABとの交点
ウ　線分ABの垂直二等分線と辺ABとの交点
エ　線分CDの垂直二等分線と辺ABとの交点

線分の中点は、その線分の垂直二等分線との交点として作図できる。

答　**ウ**

2　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点Dと点E、点Cと点Eをそれぞれ線分で結んだものである。和人さんと咲良さんは、図Ⅱを見て、次のことを予想した。

図Ⅱ



【予想】
△DECの面積は、台形ABCDの面積の $\frac{1}{2}$ である。

次の【会話】は、この【予想】が成り立つことを説明するために、2人が話し合っている場面である。

【会話】
和人：点Eは辺ABの中点だから、これを何とか利用できないかな。
咲良：線分DEを延長してみたらどうだろう。
和人：線分DEの延長と辺CBの延長との交点をFとして△BEFをつくると、△AED≡△BEFがいえそうだよ。
咲良：なるほど。そうすると、合同な図形の性質を利用して台形ABCDを変形することで、△DEC＝$\frac{1}{2}$×（台形ABCD）が説明できそうだね。

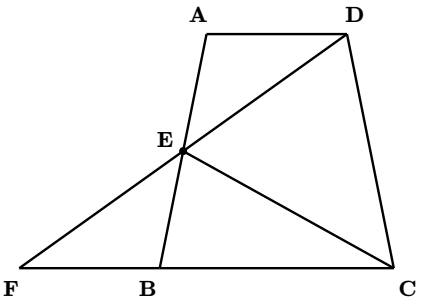
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

中3 実力テスト 大問4　合同・平行線と面積（2/2）

解答　月　日　名前（　　）

(1) 2人はまず、【会話】にあるように、図IIから、線分DEの延長と辺CBの延長との交点をFとして、図IIIをかき、次のようにして、△AED≡△BEFを証明した。［　　］をうめて、【証明】を完成させなさい。

図III



△AEDと△BEFで、

仮定より、AE＝BE　……①

対頂角は等しいから、∠AED＝∠BEF　……②

AD∥BCよりAD∥FBで、平行線の錯角は等しいから、∠DAE＝∠EBF　……③

①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△AED≡△BEF

(2) その後、2人は、△AED≡△BEFの結果を利用して、【予想】が成り立つことを次のように説明した。［FCD］、［EF］に当てはまる記号を答えなさい。ただし、同じひらがなの□には共通するものがはいる。

【説明】

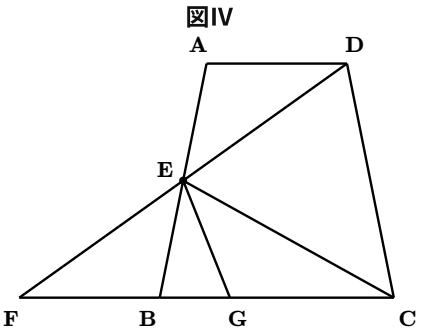
△AED≡△BEFより、△AED＝△BEFがいえるから、これを利用すると、
台形ABCDの面積は、△［FCD］の面積と等しくなる。
一方、△AED≡△BEFより、ED＝［EF］だから、Eは線分DFの中点。
したがって、△DEC＝$\frac{1}{2}$△［FCD］＝$\frac{1}{2}$×（台形ABCD）より、△DECの面積は、台形ABCDの面積の$\frac{1}{2}$になる。

台形ABCD＝△AED＋四角形EBCD＝△BEF＋四角形EBCD＝△FCD

答　あ　FCD　い　EF

3　図IVは、図IIIにおいて、点Eを通って辺DCに平行な直線と辺BCとの交点をGとしたものである。AD＝6cm、BC＝10cmで、△AEDの面積が15cm²のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

図IV



(1) 台形ABCDの面積を求めなさい。

△AED≡△BEFよりFB＝AD＝6cm。台形の高さを$h$cmとすると、Eは辺ABの中点だから、EからADまでの高さは$\frac{h}{2}$cm。

$\triangle AED=\frac{1}{2}\times 6\times\frac{h}{2}=15$より$h=10$

台形ABCD$=\frac{1}{2}\times(6+10)\times 10=80$（cm²）

答　80 cm²

(2) 線分BGの長さを求めなさい。

Eは線分DFの中点で、EG∥DCだから、Gは線分FCの中点（中点連結定理）。

FC＝FB＋BC＝6＋10＝16（cm）よりFG＝8cm

BG＝FG−FB＝8−6＝2（cm）

答　2 cm